

בינה מלאכותית פתרון תרגיל למידה

נתונות הדוגמאות הבאות לבעיית ההחלטה האם ללכת להופעה של מוסיקת רוק כפי שנצפה

סמי מחליט בעבר

דוגמא	יש חניה באיזור?	יש עם מי ללכת?	אני מכיר את השירים?	סמי הלך להופעה?
1	לא	אלך לבד	מכיר חלק מהשירים	לא
2	כן	חבר יבוא איתי	מכיר חלק מהשירים	כן
3	לא	אלך לבד	מכיר חלק מהשירים	כן
4	כן	חבר יבוא איתי	מכיר את כל השירים	כן
5	כן	אלך לבד	מכיר את כל השירים	כן
6	לא	חבר יבוא איתי	לא מכיר	לא
7	כן	חבר יבוא איתי	לא מכיר	כן

2. כמות המידע הנדרשת לקבל החלטה נכונה האם סמי ילך להופעה היא

$$I(5/7, 2/7) = -5/7 \log(5/7) - 2/7 \log(2/7) = 0.863$$

ב. המשמעות היא ש יש צורך בהרבה ידע. חוסר הוודאות גבוה מאד – לא רחוק מהמקסימום

של חוסר מידע שהוא 1.

ג. בעץ החלטה לפי הדוגמאות הנתונות. ראשית נחשב remainder לכלל מאפיין :

$$\begin{aligned} \text{Rem}(\text{parking}) &= I(P(\text{yes}), P(\text{no})) = 4/7 * I(4/4, 0/4) + 3/7 * I(1/3, 2/3) = \\ &= 4/7 * I(1, 0) + 3/7 * (-1/3 \log(1/3) - 2/3 \log(2/3)) = \\ &= 4/7 * 0 + 3/7 * 0.918 = 0.393 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rem}(\text{freind}) &= I(P(\text{friend}), P(\text{alone})) = 4/7 * I(3/4, 1/4) + 3/7 * I(2/3, 1/3) = \\ &= 4/7 * (-0.75 \log(0.75) - 0.25 \log(0.25)) + 3/7 * (-2/3 \log(2/3) - 1/3 \log(1/3)) \\ &= 4/7 * 0.81 + 3/7 * 0.918 = 0.856 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rem}(\text{songs}) &= I(P(\text{all}), P(\text{some}), P(\text{none})) = 2/7 I(1, 0) + 3/7 I(2/3, 1/3) + 2/7 I(1/2, 1/2) = \\ &= 2/7 * 0 + 3/7 * (-2/3 \log(2/3) - 1/3 \log(1/3)) + 2/7 * 1 = 3/7 * 0.918 + 2/7 = 0.679. \end{aligned}$$

כעת נחשב את רווח המידע מכל מאפיין :

$$\text{Gain}(\text{parking}) = 0.863 - 0.393 = \underline{0.47}$$

$$\text{Gain}(\text{friend}) = 0.863 - 0.856 = \underline{0.007}$$

$$\text{Gain}(\text{songs}) = 0.863 - 0.679 = \underline{0.184}$$

ניתן לראות שהרווח של המידע המקסימלי ניתן ממאפיין חניה. לכן העץ יראה



כעת נותר לטפל רק ב-3 השורות בהן אין חניה, אותן צבעתי בירוק.

א. כמות המידע הנדרשת כעת לקבל החלטה, רק במקרה שאין חניה :

$$I(1/3, 2/3) = -1/3 \log(1/3) - 2/3 \log(2/3) = 0.918$$

ונבדוק רק בשורות בהן אין חניה את ה remainder של שאר המאפיינים

$$\text{Rem}(\text{freind}) = I(P(\text{friend}), P(\text{alone})) = 1/3 * I(0/1, 1/1) + 2/3 * I(1/2, 1/2) =$$

$$1/3 * 0 + 2/3 * 1 = 0.667$$

$$\text{Rem}(\text{songs}) = I(P(\text{all}), P(\text{some}), P(\text{none})) = 0/3 * I(0,0) + 2/3 * I(1/2, 1/2) +$$

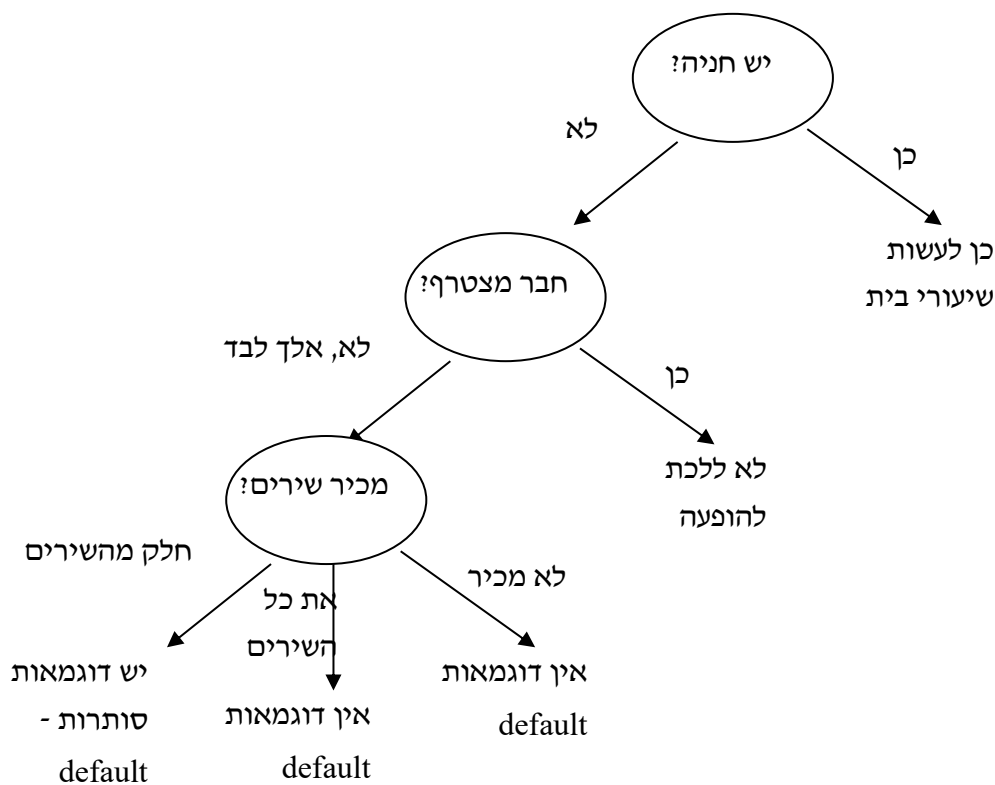
$$1/3 * I(0/1 + 1/1) = 0 + 0.667 * 1 + 0.333 * 0 = 0.667$$

כעת נחשב רווח מידע של כל מאפיין :

$$\text{Gain}(\text{pairs}) = 0.918 - 0.667 = \underline{0.251}$$

$$\text{Gain}(\text{knows}) = 0.918 - 0.667 = \underline{0.251}$$

הרווח זהה ולכן ניתן לבחור במאפיין שרוצים. נבחר במאפיין חבר מצטרף שיוצר פחות ענפים



א. overfitting הינו מצב מצוין – בו העץ שבנינו מתאים באופן מלא לכל הדוגמאות בקבוצת האימון.

– לא נכון – זה מצב שהעץ מתאים לכל הדוגמאות בקבוצת האימון, אך זה לא מצב טוב, כי עלול להיות ספציפי מדי לדוגמאות מהאימון ולא לצפות באופן נכון דוגמאות עתידיות.

ב. קבוצת אימון גדולה אינה בהכרח מבטיחה עץ החלטה מוצלח. .

נכון. בעקרון קבוצת אימון גדולה אמורה לאפשר בניית עץ טוב, אך זה בהנחה שהדוגמאות מייצגות את התנהגות הפונקציה. אם הדוגמאות הרבות מייצגות רק מקרם קיצוניים, הן לא מלמדות על ההתנהלות המרכזית של הפונקציה, לכן העץ שיבנה על ידן לא יתן החלטות התואמות את הפונקציה באופן כללי.

ג. כשכמות המידע החסרה בבעיה קרובה ל0 ביטים, המאפיין הטוב ביותר יכול לתרום מידע רב.

–לא נכון - כשכמות המידע החסרה בבעיה קרובה ל0 ביטים, הכוונה היא שלא חסר כמעט מידע – יש הכרעה בבעיה עצמה, לכן אין מאפיין שיוכל לתרום הרבה מידע – כי לא חסר הרבה מידע.

ד. כאשר יש לנו קבוצת אימון של דוגמאות המתפלגות באופן נורמלי על העולם) משקפות היטב את המציאות), אין חשיבות לסדר בחירת המאפיינים.

– לא נכון – גם כשהדוגמאות טובות ומשקפות היטב את עולם קבלת ההחלטה – יש חשיבות למציאת מאפיין טוב שיעזור לעץ להיות קומפקטי – יוביל להכרעה כמה שיותר מהר, ללא צורך בבדיקת מאפיינים נוספים.